

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - VNUHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THIẾT KẾ GIAO DIỆN
Lớp: 23KTPM2
PROJECT PROPOSAL - PA2

Thầy: Lê Khánh Duy
Thầy: Nguyễn Huy Khánh
Thầy: Phạm Nguyễn Sơn Tùng

Sinh viên thực hiện:
Huỳnh Lê Khôi – MSSV: 23127068
Bùi Đức Đạt – MSSV: 23127337
Phan Thị Hương Xuân – MSSV: 23127147
Nguyễn Tuấn Minh – MSSV: 22127271
Nguyễn Hồng Phúc – MSSV: 22127333

HO CHI MINH CITY, 2026

Mục lục

1	Các vấn đề cần giải quyết	2
1.1	Vấn đề 1: Trì hoãn (<i>lag</i>) khi xem trực tiếp	2
1.2	Vấn đề 2: Quá tải thông tin đối với người dùng mới	2
2	Conceptual Solutions	3
2.1	Vấn đề 1: Trì hoãn (<i>lag</i>) khi xem trực tiếp	3
2.1.1	Concept A: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân đoạn nội dung phát trực tiếp	3
2.1.2	Concept B: Biến mỗi người dùng thành một kênh phát trực tiếp riêng	3
2.2	Vấn đề 2: Quá tải thông tin đối với người dùng mới	3
2.2.1	Concept A: Rút số lượng banner và carousel	4
2.2.2	Concept B: Cho phép người dùng vào chế độ chỉnh sửa giao diện để “drag and drop” các thành phần trên giao diện	4
3	Overall Solution Concept	5
3.1	Nền tảng và hình thức	5
3.2	Cách người dùng tương tác với hệ thống	5

Part I. Các vấn đề cần giải quyết

Dựa trên kết quả phỏng vấn và quan sát người dùng, nhóm xác định ba vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết như đã liệt kê như bên dưới. Với mỗi vấn đề, nhóm mô tả chúng dưới góc nhìn của người dùng, đưa ra giải thích phù hợp nhất về vấn đề xảy ra, và đề xuất một số phương án giải quyết.

1.1. Vấn đề 1: Trì hoãn (*lag*) khi xem trực tiếp

Trong quá trình phỏng vấn, người được phỏng vấn xác định rằng trì hoãn (*lag*) là “vấn đề gây khó chịu lớn nhất” khi xem nội dung thể thao trực tuyến. Người này cho biết “xem thể thao mà bị lag sẽ khiến họ muốn tắt ngay lập tức”. Đây là phản hồi mạnh mẽ nhất trong tất cả các vấn đề được đề cập. Người này cũng đồng ý khẳng định rằng “Bây giờ có hỏi bao nhiêu người trong lớp cũng thế thôi, ai cũng sẽ trả lời y chang như vậy”.

- **Video dừng đúng lúc cảm xúc đang dâng cao — khoảnh khắc tệ nhất có thể:** Khi xem trực tiếp, người xem hưng phấn nhất đúng vào những pha quyết định — tình huống sắp ghi bàn, pha bóng căng thẳng sắp phân định kết quả. Cũng chính lúc này, nền tảng lại hay bị trễ nhất do lượng người xem tăng đột biến. Video dừng lại đúng khoảnh khắc cảm xúc đang chuẩn bị lên đến đỉnh: sự hồi hộp không được giải tỏa mà bị bỏ lửng, cảm xúc tụt xuống ngay khi nó lẽ ra phải vỡ òa. Vài giây chờ đợi tưởng chừng nhỏ, nhưng nó cắt đứt đúng cao trào — trải nghiệm mượt mà của một pha bóng bị phá vỡ chỉ vì vài giây trễ.
- **Mất niềm tin vào nền tảng:** Khi trải nghiệm không mượt mà, người dùng mất niềm tin vào chất lượng tổng thể của ứng dụng và có xu hướng chuyển sang nền tảng khác. Nền tảng phát trực tuyến thể thao cần ưu tiên tối ưu hóa hiệu suất để giảm thiểu độ trễ, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm khi lượng người xem tăng đột biến. Trong hầu hết trường hợp, đây là yếu tố then chốt quyết định người dùng có ở lại nền tảng hay không. Ngoại lệ duy nhất là khi nội dung có tính độc quyền cao đến mức người dùng không có lựa chọn khác.

1.2. Vấn đề 2: Quá tải thông tin đối với người dùng mới

Người dùng mới cảm thấy giao diện “khá rối” vì “có quá nhiều thông tin xuất hiện ngay trên màn hình đầu tiên”. Ngay lần đầu mở ứng dụng, họ phải tiếp nhận cùng lúc hàng loạt banner, carousel và thumbnail khác nhau, dẫn đến không biết nên bắt đầu từ đâu.

- **Quá tải bộ nhớ làm việc (*working memory*):** Bộ nhớ làm việc chỉ chứa được khoảng 7 ± 2 khối thông tin (chunk) cùng lúc, với thời lượng lưu giữ khoảng 10 giây [1]. Khi giao diện hiển thị quá nhiều thành phần, người dùng mới bị quá tải nhận thức — bộ nhớ làm việc không đủ dung lượng để xử lý tất cả.
- **Sự chú ý của người dùng bị phân tán:** Khi mở ứng dụng, người dùng phải lia mắt đến hàng loạt banner, carousel và thumbnail trên giao diện. Mỗi loại thành phần này đều khá tương đồng với nhau về hình dáng và đường như không có sự phân cấp rõ ràng, khiến não bộ khó tập trung vào một nội dung cụ thể nào đó.

Cách tiếp cận phù hợp là chỉ hiển thị những nội dung quan trọng nhất và thêm cơ chế để người dùng xem thêm nội dung khi họ cần. Giảm bớt số lượng thông tin hiển thị ban đầu giúp người dùng mới không bị choáng ngợp, đồng thời vẫn giữ được khả năng tiếp cận đầy đủ nội dung cho người dùng có kinh nghiệm.

Part II. Conceptual Solutions

2.1. Vấn đề 1: Trì hoãn (*lag*) khi xem trực tiếp

2.1.1 Concept A: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân đoạn nội dung phát trực tiếp

Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích lời bình luận của bình luận viên kết hợp với các hình ảnh trong video để chia nội dung phát trực tiếp thành các đoạn quan trọng và đoạn không quan trọng.

Những đoạn quan trọng sẽ được “đánh dấu trang” để người dùng có thể nhảy đến ngay để xem. Dấu trang được thiết kế nổi bật để thu hút người dùng nhấp vào. Nhờ đó, lượng truy cập vào các đoạn không quan trọng giảm dần, giúp hệ thống tiết kiệm tài nguyên — không cần tải những phần kém quan trọng.

Tính năng “chế độ nhanh” cho phép hiển thị những đoạn không quan trọng dưới dạng một khung hình chứa ảnh tĩnh (một bức ảnh nổi bật nhất trong các khung hình được phát ra) kèm văn bản mô tả và giọng đọc của bình luận viên. Văn bản được hiển thị theo kiểu phát liên tục (streaming) để người dùng có cảm giác vẫn đang được cập nhật thông tin theo thời gian thực.

Nhược điểm của giải pháp này là phải tốn thêm chi phí xử lý trí tuệ nhân tạo (dù không đáng kể vì dữ liệu chỉ cần phân tích một lần và lưu lại, không phải phân tích lại mỗi khi truyền video đến người dùng). Ngoài ra, những người dùng đầu tiên tham gia xem có thể chưa có dữ liệu phân tích sẵn nên “chế độ nhanh” chưa khả dụng tại thời điểm đó.

2.1.2 Concept B: Biến mỗi người dùng thành một kênh phát trực tiếp riêng

Ý tưởng là ứng dụng tích hợp chức năng gọi video cơ bản theo kiểu P2P — kết nối trực tiếp giữa người dùng với nhau mà không thông qua máy chủ chính. Khi những người dùng đầu tiên tham gia xem một giải đấu lớn như World Cup hoặc Euro, ứng dụng sẽ đề xuất họ bật tính năng gọi video — cho phép người dùng khác xem cùng thông qua luồng video mà họ đang chia sẻ trong cuộc gọi, với đặc quyền được ưu tiên băng thông tốc độ cao (giao diện cần nhấn mạnh rõ ý này để người dùng đồng ý tham gia). Khi đó, những người dùng tiếp theo có tùy chọn tham gia xem thông qua cuộc gọi video của người dùng đầu tiên, giúp giảm tải cho máy chủ chính.

Nhược điểm là giải pháp này chỉ khả thi khi số lượng người dùng tham gia sớm đủ lớn để tạo thành mạng lưới gọi video. Nếu không, những người dùng tiếp theo vẫn phải xem trực tiếp từ máy chủ chính, khiến tình trạng trì hoãn vẫn xảy ra. Ngoài ra, những người xem chung có thể nghe phải âm thanh từ những người dùng khác trong cùng một cuộc gọi, nên cần có cơ chế tắt tiếng những người dùng khác.

2.2. Vấn đề 2: Quá tải thông tin đối với người dùng mới

Giao diện hiện tại hiển thị quá nhiều banner và carousel, nhưng thực tế chúng có thể không phù hợp với nội dung mà người dùng thực sự muốn xem — đặc biệt với người dùng thỉnh thoảng mới xem và người hâm mộ theo mùa, những người đã biết rõ mình cần xem gì ngay từ đầu (vì vậy nên họ thậm chí không cần xem qua các banner và carousel). Bên cạnh đó, số lượng danh mục hiển thị trên cùng một trang cũng quá lớn.

2.2.1 Concept A: Rút số lượng banner và carousel

Thay vì sử dụng nhiều banner và carousel, nhóm chuyển sang một carousel duy nhất đặt ở thanh bên trái hoặc phải. Carousel này vẫn có hoạt ảnh chuyển slide để tránh nhàm chán, đồng thời giảm đáng kể mật độ nội dung trên màn hình chính. Giải pháp này dựa trên quan sát rằng người dùng được khảo sát thường bỏ qua carousel do tính cá nhân hóa không cao — đặc biệt với người dùng mới. Có cơ sở để cho rằng những người dùng mới khác cũng sẽ có hành vi tương tự.

Nhược điểm của concept này là carousel chiếm dụng một phần chiều rộng màn hình, nhưng có thể bù đắp bằng cách cho phép thu gọn thanh carousel lại khi không cần thiết.

2.2.2 Concept B: Cho phép người dùng vào chế độ chỉnh sửa giao diện để “drag and drop” các thành phần trên giao diện

Người dùng có thể chuyển sang “chế độ chỉnh sửa” để kéo thả vào trang chủ những nội dung hoặc chủ đề mà họ muốn hiển thị. Họ có thể ẩn đi những thành phần không mong muốn như banner, carousel, hoặc thumbnail của một bộ môn thể thao cụ thể hay một thể loại phim nào đó, . . . Nhờ vậy, người dùng sẽ không bị quá tải thông tin vì có thể tự sắp xếp giao diện theo nhu cầu cá nhân. Điểm khác biệt giữa concept này so với bộ lọc thông thường là người dùng có thể thay đổi thứ tự các thành phần trên giao diện, không chỉ ẩn hoặc hiện. Ngoài ra, sau khi lưu lại trạng thái giao diện, mỗi lần mở ứng dụng, ứng dụng sẽ hiển thị đúng bố cục đã thiết lập trước đó mà không bị khôi phục về trạng thái ban đầu.

Nhược điểm là tùy chọn này phù hợp hơn với người có kinh nghiệm sử dụng máy tính nhất định hoặc người xem thường xuyên, vì nếu không xem thường xuyên thì việc dành thời gian chỉnh sửa và lưu lại giao diện sẽ không thực sự cần thiết.

Part III. Overall Solution Concept

3.1. Nền tảng và hình thức

Giải pháp của nhóm là một trang web phát trực tuyến nội dung thể thao, được thiết kế để sử dụng trên máy tính để bàn hoặc laptop. Giao diện tận dụng lợi thế về kích thước màn hình lớn của máy tính để hiển thị đồng thời nhiều thông tin mà không gây quá tải cho người dùng – điều khó thực hiện trên điện thoại khi diện tích màn hình bị hạn chế. Trang web được chọn làm nền tảng chính vì một số lý do: Thứ nhất, đây là lựa chọn “best of both worlds” – vừa có không gian màn hình rộng hơn điện thoại, vừa dễ thao tác hơn tivi (người dùng có chuột và bàn phím để điều hướng nội dung một cách linh hoạt). Thứ hai, trang web không yêu cầu người dùng cài đặt ứng dụng riêng, giúp giảm rào cản tiếp cận với người dùng.

3.2. Cách người dùng tương tác với hệ thống

Để giải quyết vấn đề trì hoãn khi xem trực tiếp, hệ thống¹ sử dụng trí tuệ nhân tạo để đánh dấu những khoảnh khắc quan trọng trong trận đấu. Người dùng có thể nhảy đến ngay các khoảnh khắc này để xem lại nếu bỏ lỡ. Bên cạnh đó, tính năng *chế độ nhanh* cho phép hiển thị hình ảnh tĩnh kèm văn bản mô tả cho các đoạn không quan trọng, giúp tiết kiệm dữ liệu. Về lâu dài, mạng lưới P2P có thể được tích hợp để giảm tải cho máy chủ trong giờ cao điểm.

Để giải quyết vấn đề quá tải thông tin, giao diện² sử dụng một carousel duy nhất đặt ở thanh bên trái hoặc phải, giúp giảm mật độ nội dung trên màn hình chính. Ngoài ra, người dùng có kinh nghiệm có thể chuyển sang *chế độ chỉnh sửa* để kéo thả và sắp xếp lại các thành phần trên trang chủ theo nhu cầu cá nhân.

Tài liệu

- [1] George A. Miller. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63(2):81–97, 1956.

¹Chi tiết được trình bày ở Phần II, Vấn đề 1.

²Chi tiết được trình bày ở Phần II, Vấn đề 2.